HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY

Проект по эконометрике

Групповое проектное задание по эконометрике (далее — "Проект") является одной из форм текущего контроля по дисциплине "Эконометрика" и составляет **25%** итоговой оценки за курс.

Проект направлен на развитие навыков и получение практического опыта применения регрессионного анализа в рамках прикладного эмпирического исследования для ответа на содержательный исследовательский вопрос. Исследовательский вопрос должен касаться взаимосвязей между экономически содержательными переменными, а также возможностей оценки и анализа этих взаимосвязей с помощью методов регрессионного анализа. Проект также направлен на развитие навыков командной и аналитической работы, а также способности обосновывать, критически интерпретировать и представлять результаты эмпирического анализа. Результаты Проекта представляются в форме слайдов презентации с последующей устной групповой защитой.

Организация работы над Проектом

Проект выполняется небольшими группами студентов (**5–6 человек**), которые формируются на основе самоорганизации студентов. Группы формируются в начале семестра и остаются неизменными в течение всей работы над Проектом. В течение семестра каждая группа работает над индивидуальным эмпирическим исследовательским вопросом. Задача состоит в том, чтобы ответить на этот вопрос с использованием методов регрессионного анализа и критически проанализировать и интерпретировать полученные результаты. Выбор исследовательского вопроса и данных для ответа на него является частью Проекта и осуществляется студентами самостоятельно в рамках сформированной команды.

Работа выполняется в соответствии с планом, установленным в данном задании (см. раздел "Примерный план работы" ниже). По мере выполнения Проекта студенты получают более подробные инструкции по отдельным этапам работы, общие для всех групп, а также индивидуальные рекомендации преподавателей. Обратная связь может касаться формулировки исследовательского вопроса, выбора и подготовки данных, эмпирической методологии, интерпретации результатов и подготовки итоговой презентации. Студенты также могут обсуждать свою работу с преподавателями в рамках индивидуальных консультаций.

Для контроля хода работы студенты обязаны соблюдать календарь дедлайнов (см. раздел "Календарь дедлайнов") и своевременно выполнять предусмотренные контрольные этапы Проекта в установленной форме.

Итоговым результатом Проекта является групповая презентация проведенного эмпирического исследования. Завершающим этапом Проекта является устная защита результатов, в ходе которой студенты должны уметь объяснить и обосновать принятые исследовательские решения, а также продемонстрировать понимание использованных методов, полученных результатов и ограничений проведенного анализа.

Примерный план работы

Команды должны придерживаться приведенного ниже плана работы над Проектом. В течение семестра могут предоставляться более подробные инструкции и рекомендации по отдельным этапам Проекта.

1. **Формирование команды.** Студенты формируют команду в соответствии с установленными требованиями и выбирают руководителя команды. Руководитель сообщает преподавателям состав команды. После этого команда приступает к работе над Проектом в соответствии с планом работы и полученными инструкциями.

2. **Формулировка и обоснование исследовательского вопроса, выбор источника данных и получение данных.** Команда выбирает общее направление эмпирического исследования, осуществляет поиск подходящих данных из оговоренного списка (см. список *Источников данных* ниже), формулирует и обосновывает исследовательский вопрос. Исследовательский вопрос и предлагаемый источник данных подлежат согласованию с преподавателями.

3. **Получение данных и уточнение исследовательского вопроса.** Команда получает и изучает

данные, при необходимости уточняет исследовательский вопрос и формулирует предварительные рабочие гипотезы и, где это уместно, ожидаемые результаты.

4. **Подготовка данных и разведовательный анализ.** Команда подготавливает данные для эмпирического анализа. Если требуется очистка или преобразование данных, эти процедуры должны выполняться в R. Основные характеристики данных изучаются с помощью соответствующей описательной статистики и визуализаций. Исследовательский вопрос может быть дополнительно уточнен с учетом имеющихся данных; также формулируется предварительная эмпирическая модель.

5. **Регрессионный анализ.** Команда оценивает и анализирует подходящие спецификации регрессионных моделей. Предварительные результаты интерпретируются; при необходимости уточняются исследовательский вопрос, данные или спецификации моделей.

6. **Дальнейший анализ и интерпретация результатов.** Команда продолжает работу с эмпирическими моделями, проводит необходимые статистические тесты и дополнительные виды анализа и критически оценивает полученные результаты. Особое внимание следует уделить интерпретации оцененных взаимосвязей, ограничениям анализа и тому, насколько полученные результаты позволяют обосновать сделанные выводы.

7. **Оценка вклада отдельных участников команды.** Команда оценивает вклад отдельных участников в выполнение Проекта.

8. **Подготовка и сдача итоговой презентации.** Команда готовит итоговую презентацию, в которой кратко представлены исследовательский вопрос, данные, эмпирический подход, результаты, их интерпретация и ограничения исследования.

9. **Защита Проекта.** Команда представляет и устно защищает результаты Проекта.

Календарь дедлайнов

- *По умолчанию время всех дедлайнов — 20:00 по московскому времени, если непосредственно в задании не указано иное. Некоторые дедлайны могут быть изменены впоследствии.*

1. Формирование команды

Формирование команды и выбор руководителя команды.

Необходимо: сообщить преподавателям список участников команды.

Дедлайн: 03.10

2. Подготовка исследовательского вопроса и поиск источника данных

Выбор направления исследования, формулировка и обоснование первоначального исследовательского вопроса, выбор подходящего источника данных и, по возможности, получение данных.

Необходимо: предоставить краткое описание и обоснование предлагаемого исследовательского вопроса, а также ссылки на предполагаемый источник (источники) данных или предварительно собранные данные.

Дедлайн: 10.10

3. Черновая версия презентации

Подготовка черновой версии итоговой презентации. К этому этапу команда должна иметь четко сформулированный исследовательский вопрос, подходящий набор данных, результаты разведочного анализа данных и предварительную эмпирическую модель. Презентация также должна отражать прогресс в регрессионном анализе, включая первоначальные результаты и их интерпретацию. При необходимости исследовательский вопрос, данные и спецификации моделей могут быть уточнены. Команда также должна начать обсуждение ограничений анализа и интерпретации результатов.

Необходимо: предоставить черновую версию презентации.

Дедлайн: 14.11

4. Итоговая презентация, включая оценку групповой работы

Объединение всех элементов Проекта и подготовка итоговой версии презентации, включающей все обязательные компоненты. ***Дополнительно необходимо представить воспроизводимый код на R.*** *После этого этапа вносить изменения в презентацию не допускается.*

Необходимо: сдать итоговую презентацию.

Дедлайн: 12.12

5. Защита

Устная групповая защита Проекта.

Необходимо: устная презентация и защита.

Защита состоится в течение недели перед экзаменационной сессией второго модуля. Точный формат и расписание будут уточнены во втором модуле.

Схема оценивания

Проект оценивается по совокупности критериев, отражающих общее качество исследования и его представления. Каждый компонент оценивается на основании представленной презентации и сданного кода. Также учитывается индивидуальный вклад каждого участника группы в итоговую работу. Индивидуальный вклад оценивается как внутри команды самими студентами, так и преподавателями курса. Поэтому индивидуальные оценки студентов внутри одной команды могут различаться.

Также учитывается своевременное выполнение промежуточных заданий в соответствии с Календарем дедлайнов.

Оценка за Проект определяется по следующей формуле:

$$O_{\text{PROJECT}} = 0.3\,O_{\text{RQD}} + 0.4\,O_{\text{M}} + 0.2\,O_{\text{D}} + 0.1\,O_{\text{SLIDES}} + O_{\text{DEADLINE}} + O_{\text{TEAM}},$$

где:

- O_{PROJECT} — итоговая оценка за Проект;
- O_{RQD} — оценка исследовательского вопроса и данных;
- O_{M} — оценка эмпирической методологии и анализа;
- O_{D} — качество устной защиты;
- O_{SLIDES} — качество итоговой презентации;
- O_{TEAM} — корректировка оценки с учетом индивидуального вклада студента в командную работу;
- O_{DEADLINE} — штраф за нарушение дедлайнов Проекта.

Индивидуальный вклад каждого студента оценивается на основании как взаимной оценки внутри команды, так и оценки преподавателей. Если вклад студента оказал особенно положительное влияние на качество Проекта и/или эффективность командной работы, значение O_{TEAM} может составлять до $+1$ балла. В случае систематического неучастия студента в командной работе O_{TEAM} может принимать отрицательные значения вплоть до -10 баллов по 10-балльной шкале.

Значение O_{DEADLINE} равно 0, если дедлайны не были нарушены. В случае систематического нарушения установленных дедлайнов, затрудняющего оценку работы и прогресса команды, O_{DEADLINE} может принимать отрицательные значения вплоть до -10 баллов по 10-балльной шкале.

При отсутствии индивидуальных корректировок, связанных с командной работой или нарушением дедлайнов, итоговая презентация и устная защита Проекта оцениваются в соответствии с критериями, приведенными ниже.

Критерии оценивания групповой эмпирической работы (“Проект”)

Отлично (8–10)

Хорошо структурированная аналитическая презентация Проекта, в которой ясно представлены исследовательский вопрос, эмпирический подход, результаты и выводы. Работа содержит убедительные эмпирические результаты, демонстрирует глубокое понимание темы исследования и корректную критическую интерпретацию результатов и их ограничений. Ожидается, что все участники проектной команды вносят приблизительно равный вклад, а презентация отражает реальную совместную работу. Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют достаточную глубину анализа и ясное понимание исследовательского вопроса, эмпирической методологии, результатов и ограничений исследования. Код выполняется без ошибок и использует функции, рассмотренные в рамках курса.

Хорошо (6–7)

Четко организованный анализ, демонстрирующий хорошее общее понимание исследовательского вопроса и проведенной эмпирической работы. Ключевые вопросы и аспекты рассмотрены в достаточной степени, результаты в целом интерпретированы корректно, хотя могут отсутствовать некоторые технические детали, элементы критического обсуждения или важные комментарии. Не более одной трети участников команды вносят существенно меньший вклад в итоговый результат по сравнению с остальными участниками. Должны присутствовать явные свидетельства реальной совместной работы. Код выполняется с незначительными ошибками, либо использует функции, не рассмотренные в рамках курса.

Удовлетворительно (4–5)

Проект использует относительно простой подход к исследовательскому вопросу и в целом подходящие методы, однако анализ может быть поверхностным или недостаточно проработанным. Представление результатов может быть частично неструктурированным, а некоторые элементы — нерелевантными или недостаточно обоснованными. Понимание исследовательского вопроса, методологии или интерпретации результатов ограничено; могут присутствовать существенные содержательные ошибки. Командная работа может быть неравномерной: основная часть работы выполнена одним или двумя студентами, а индивидуальные вклады слабо интегрированы в общий результат. Представленный код не запускается либо в значительной степени использует функции, не рассмотренные в рамках курса.

Неудовлетворительно (1–3)

Проект не демонстрирует достаточного понимания исследовательского вопроса, эмпирической методологии или результатов. Анализ содержит существенные методологические ошибки или ошибки интерпретации, а презентация не дает связного ответа на исследовательский вопрос. Практически отсутствуют свидетельства эффективной командной работы. Код не представлен.

Работа отсутствует (0)

Нет свидетельств того, что была предпринята содержательная попытка выполнить и представить Проект. Код не представлен.

Источники данных

Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО источники, приведенные ниже.

- General Social Survey (GSS): https://gss.norc.org/get-the-data.html
- Инфраструктура научно-исследовательских данных: https://data.rcsi.science/
- Atlas of Longitudinal Datasets: https://atlaslongitudinaldatasets.ac.uk/explore
- Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS): https://www.eia.gov/consumption/commercial/data/2018/index.php?view=microdata
- База данных российской финансовой отчетности (The Russian Financial Statements Database, RFSD): https://huggingface.co/datasets/irlspbru/RFSD/tree/main
- FRED — глобальные экономические данные и данные о рынке жилья: https://fred.stlouisfed.org/tags/series
- Перепись населения Германии (German Census): https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online
- Our World in Data: https://ourworldindata.org

- FAOSTAT — статистика по продовольствию и сельскому хозяйству: https://www.fao.org/statistics/en/
- UNICEF — наборы данных по широкому кругу вопросов, связанных с детьми и женщинами: https://data.unicef.org/resources/resource-type/datasets/